

MORTRA 検証済み解答

分野：解析 問題・厳密解・図・証明経路・講評

問題

原点を O 、曲線 P を

$$P: y = x^2$$

とする。

P を O を中心として角 θ だけ回転させてできる曲線を Q とし、 P と Q の O 以外の交点を R とする。このとき

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \theta^2 \cdot OR$$

の値を求めよ。

答え

4

解答

1. 曲線を $y = ax^2$ と書く。この問題では $a = 1$ である。半角変数 $t = \tan(\theta/2)$ を導入すると、 $\sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ である。

2. 回転前の点を (u, au^2) とする。回転後の座標を交点条件 $y = ax^2$ へ代入すると、原点に対応する $u = 0$ を除いた式は

$$(atu - 1)(2a^2u^2 + 2atu + t^2 + 1) = 0.$$

後ろの二次式の判別式は $-4a^2(t^2 + 2) < 0$ なので、原点以外の実交点は $u = 1/(at)$ の一つだけである。

3. この値を回転後の座標へ戻すと

$$R = \left(-\frac{1}{at}, \frac{1}{at^2} \right).$$

従って

$$OR = \frac{\sqrt{1+t^2}}{a|t|^2}.$$

4. $\theta/\tan(\theta/2) \rightarrow 2$ であるから、

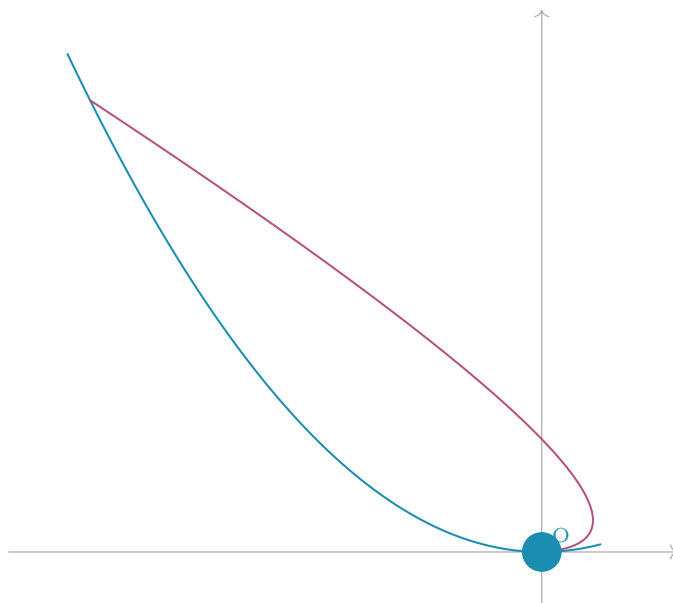
$$\theta^2 OR = \frac{1}{a} \left(\frac{\theta}{t} \right)^2 \sqrt{1+t^2} \rightarrow \frac{4}{a} = 4.$$

一手ずつ見る図解

1. 回転を半角変数へ移す

回転行列の正弦・余弦を、半角変数 t の有理式へ変えます。

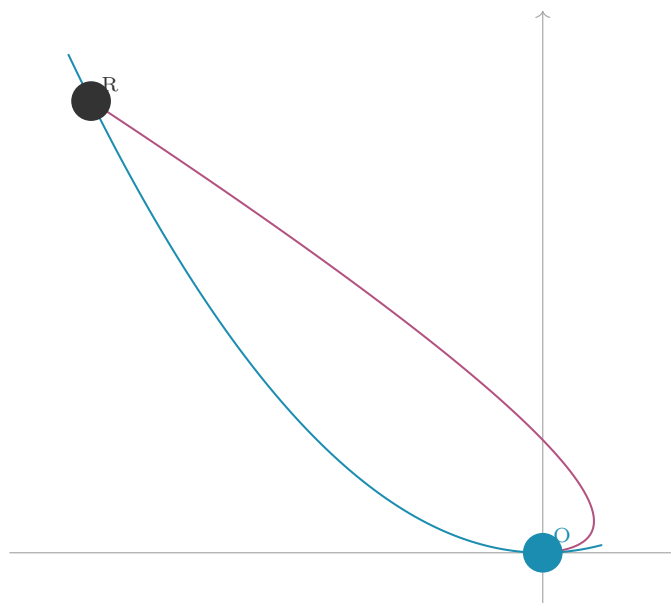
$$\sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$



2. 原点以外の交点を一意に決める

交点式を因数分解し、判別式が負の二次因子を除くと、原点以外の実交点が一意に定まります。

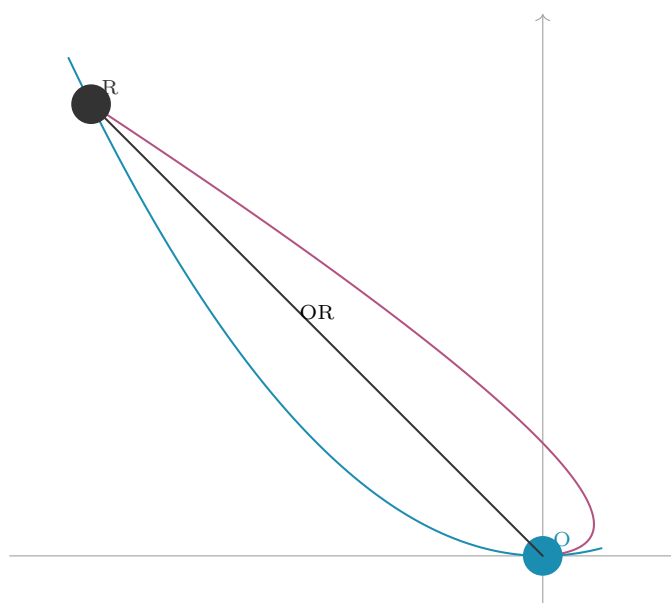
$$R = \left(-\frac{1}{at}, \frac{1}{at^2} \right)$$



3. 距離の尺度を元へ戻す

交点座標から距離を作り、回転角と半角変数 t の比が 2 へ近づくことを使います。

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \theta^2 OR = 4$$



講評

出題意図 解析の条件を実行可能な関係へ移し、数式を正確に読み取る、計算できる式に直す、半角変数で遠方交点の距離を求めるを一つの証明として組み立てる力を問う。

想定する入試 記述式の大学入試または数学コンテストを想定し、変換の根拠と最終検証までを採点対象とする。

独自性 数値近似や答えの照合で终えず、問題文から答えまで実際に通過した射と証明義務を再生できる。

証明の経路

問題文	
	数式を正確に読み取る
読み取った数式	
	計算できる式に直す
厳密計算用の式	
	半角変数で遠方交点の距離を求める
回転放物線の交点と距離極限	
	証明書を再生して結論を認証
検証済み解答	

使った射と役割

- **M1: 数式を正確に読み取る**

問題文 → 読み取った数式

文字、演算、等号、積分区間を区別し、元の数式の構造を保つ。

- **M2: 計算できる式に直す**

読み取った数式 → 厳密計算用の式

読み取った数式を、分数や根号を保った厳密計算用の式へ移す。

- **M3: 半角変数で遠方交点の距離を求める**

厳密計算用の式 → 回転放物線の交点と距離極限

回転を半角変数の有理式へ移し、交点式を因数分解してから距離の尺度を元へ戻す。

- **M4: 証明書を再生して結論を認証**

回転放物線の交点と距離極限 → 検証済み解答

実行記録と証明義務を再生し、元の問題条件に対する結論を確定する。

検証記録

- LaTeX 数式を構文解析
- 型付きの実行可能式へ変換
- 回転放物線の交点と距離極限 で厳密計算
- 未評価演算と制約残差を検査
- 問題文・解答・検証証明書を出力

検証方法 現在の問題文から合成した証明を、厳密な記号計算と図の根拠から再生

証明書 SHA-256: c4c17e047e46b1fd573b53192bc99f66b4e38bf3acacfb15734693db9c59de2e